

信息科学技术学院

专业学位硕士研究生培养方案(外招生)

一、培养方向

方向 1 电子与通信工程 方向 2 计算机技术 方向 3 网络与信息安全 方向 4 光电信息工程 方向 5 人工智能 方向 6 集成电路工程

二、培养目标及基本要求

掌握电子科学与技术、通信科学与技术、信息科学与技术、光学工程、计算机科学与技术、网络工程、生物医学工程等学科专业的基础理论与技术，掌握解决本学科专业及相关领域工程问题的先进技术方法和现代技术手段；具有职业道德和专业素养，具有创新意识和独立担负工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等工作的能力；培养电子信息工程相关领域的应用型、复合式高层次工程技术和工程管理人才。

具体要求为： 1. 港、澳、台地区的专业学位研究生，应热爱祖国和中华文化，遵纪守法，品行端正，自觉拥护 祖国统一、拥护“一国两制”、为港澳长期繁荣稳定和实现祖国和平统一做贡献的坚定爱国者，愿意为祖国和居住地的社会发展作出贡献。 海外招收的华人和其他外国籍专业学位研究生，应热爱中华文化，对中国友好，主动担当中外交流的文化使者，遵纪守法，品行端正，愿为社会发展作出贡献。 2. 掌握电子信息领域的基础理论、先进技术方法和手段，在该领域的某一方向具有独立从事工程设计、工程实施，工程研究、工程开发、工程管理等能力，具有一定的实践经验，能胜任电子信息领域的相关专业工作。 3. 掌握一门外国语，具有阅读理解相关领域专业论文和技术资料的能力。 4. 身心健康。

三、学习年限

采用全日制学习方式，学制 3 年，最长不得超过 5 年。

四、培养方式

专业学位硕士生采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。课程学习、专业实践和学位论文同等重要。专业学位硕士生的培养工作采取校内校外“双导师制”，坚持校企合作培养；鼓励学科交叉，鼓励海内外合作培养。

五、学分要求及课程体系设置

本学科要求最高总学分 35,最低总学分 32。其中，公共学位课 5 学分，专业学位课 10 学分，非学位课最低 17 学分，最高 20 学分（其中跨学科课程不超过 2 学分）

课程类别	课程编号	课程中文名称	学分	总学时	开课单位	开课学期	考核方式	培养方向	备注
公共学位课	105590ma23	中国现代化理论与实践研究	2	36	马克思主义学院	第一学期	考试	085400 电子信息	港澳台侨
	105590ma25	汉语	2	36	华文学院	第一学期	考试	085400 电子信息	华人及来华留学生

	105590ma31	中国概况	2	36	国际学院	第一学期	考试	085400 电子信息	华人及来华留学生
	105590ma40	学术英语	2	36	外国语学院	第一学期	考试	085400 电子信息	港澳台侨
	125600ma01	工程伦理	1	20	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	必修, 方向1-6
专业学位课	080903mc05	模拟集成电路设计	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、6
	081000mb02	随机过程	3	60	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	考试	085400 电子信息, 085410	方向1、3、5、6
	081000mb04	智能信息处理	3	60	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、6
	081000mb06	最优化理论	3	60	网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、6
	081000mb07	机器学习	3	60	信息科学技术学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、2、5、6

	081200mb13	具身智能	2	36	信息科学技术学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向5
	081200mb14	人工智能数学基础	2	36	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向5
	081200mb16	高级人工智能	2	36	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向2、5、6
	081202mb02	算法分析与设计	3	60	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、3
	081203mb06	高级计算机网络	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向2
	083500mb02	数据库系统概念与构造	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向2
	083900mb02	现代密码学	3	60	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向3
	083900mb03	矩阵论	3	60	信息科学技术学院,	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、3、6

					网络空间安全学院				
	083900mb07	信息隐藏	3	60	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向3
	085202mb01	工程光学基础	3	60	物理与光电工程学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向4
	085202mb03	高等光电子技术	3	60	物理与光电工程学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向4
	085400mb03	图像工程与处理	3	60	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院	第一学期	考试	085400 电子信息, 085410	方向1-6
	085400mb04	EDA 技术与集成电路设计	2	36	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、6
	085400mb05	光电子技术	3	54	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、4、6
	085400mb06	薄膜材料与工程技术	3	54	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、4、6
	085400mb07	现代半导体器件技术	3	54	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向1、4、6

					学院，网 络空间安 全学院				
	085400mb08	数字通信系统	3	54	信息科学 技术学院， 网络空间 安全学院	第一 学期	考试	085400 电 子信息	方向 1、6
	085400mb09	现代信号处理理 论工程与技术	3	54	信息科学 技术学院， 网络空间 安全学院	第一 学期	考试	085400 电 子信息	方向 1、6
	085400mb10	研究生职业发展 与就业指导	1	18	信息科学 技术学院， 智能科学 与工程学 院，智慧 教育研究 院	第一 学期	考试	085400 电 子信息	方向 5
	085400mb11	数字图像处理	2	36	信息科学 技术学院， 智能科学 与工程学 院，智慧 教育研究 院	第一 学期	考试	085400 电 子信息	方向 2、5
	080903mc06	数字集成电路设 计	2	40	信息科学 技术学院	第二 学期	考试	085400 电 子信息	方向 1、6
	081200mb03	高级软件工程	2	40	信息科学 技术学院， 网络空间 安全学院， 智能科学 与工程学 院，智慧 教育研究 院	第二 学期	考试	085400 电 子信息	方向 2、5
	0812Z3mc01	自然语言处理	2	40	信息科学 技术学院， 智能科学 与工程学 院，智慧 教育研究 院	第二 学期	考试	085400 电 子信息	方向 5

	083900mb01	网络空间安全基础与前沿	3	60	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	考试	085400 电子信息	方向3
	083900mb04	网络信息论	3	60	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	考试	085400 电子信息	方向3
	083900mb06	网络信息安全技术	3	60	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	考试	085400 电子信息	方向3
	085400mb01	电子信息新技术及应用	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1-6
	085400mc05	智能计算与仿真	2	36	物理与光电工程学院	第二学期	考试	085400 电子信息	方向4
非学位课	070201mc11	太阳能材料与技术	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向4、6
	071003mc03	医学实验动物学	2	40	物理与光电工程学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向4
	080300mc02	现代通信理论与技术	2	40	物理与光电工程学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、6
	080300mc11	高等光电子技术实验	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向4、6

	080300mc17	光学设计	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向4、6
	080300mc29	光电子器件与技术	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向4、5、6
	080500mc01	专业英语	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、6
	080900mc16	信息材料概论	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、5、6
	080900mc17	传感技术与应用	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、5、6
	080900mc21	嵌入式系统开发	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智慧教育研究院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	080900mc23	图像处理系统创新	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	080900mc28	高等射频电路设计及应用	2	36	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	080900mc29	人工智能驱动的科学研究的	2	36	信息科学技术学院, 智慧教育研究院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、5、6

	080900mc30	微波网络与器件	2	36	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081000mc08	微纳半导体器件建模与仿真	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081000mc21	信息论与编码	2	36	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081001mc27	高速光信号处理	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081002mc12	电子系统 EDA 及 SOC 设计	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081200mc01	计算机科学中的逻辑学	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向2
	081200mc20	论文写作与学术规范	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	必修, 方向1-6
	081200mc21	大模型原理与应用	2	36	信息科学技术学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	考试	085400 电子信息	方向5
	081200mc22	智能感知与通信	2	36	信息科学技术学院, 智能科学与工程学院, 智慧	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向5

					教育研究院				
	081200mc23	机器视觉	2	36	信息科学技术学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向5
	081200mc24	脑机智能交互	2	36	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向2
	081201mc01	嵌入式系统	2	40	信息科学技术学院, 智能科学与工程学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向2、5、6
	081203mc01	高等数值分析	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	083100mc28	生物医学信息学	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1
	083900mc05	软件（应用系统）安全	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3
	083900mc06	云计算与安全	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3
	083900mc08	工程系统与物联网安全	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3
	083900mc10	博弈论	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3
	083900mc20	信息安全数学基础	2	36	网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3
	083900mc21	区块链技术	2	36	网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3

	083900mc22	人工智能安全	2	36	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智慧教育研究院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3、5
	083900mc23	联邦学习	2	36	网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3
	083900mc24	网络安全经济学	2	36	网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3
	083900mc25	网络安全攻防实践	2	36	网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向3
	085202mc02	光学成像技术	2	40	物理与光电工程学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向4
	085202mc05	材料表征技术	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向4、6
	085202mc07	有源器件与技术	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向4、6
	085208mc02	新能源材料与器件: 原理及应用	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、6
	085208md01	行业前沿讲座	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院	第一学期	考查	085400 电子信息	必修, 方向1-6
	085229mc18	专业实践	6	240	物理与光电工程	第一学期	考查	085400 电子信息	必修,

					院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院				方向1-6
	085400mc01	高等电磁理论与技术前沿	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	085400mc06	材料分析技术	2	36	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、6
	085400mc07	薄膜和半导体器件表征技术	2	36	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、6
	085400mc08	宽带通信技术与应用	2	36	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	085400mc09	数字图像水印技术	2	36	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向1
	085400mc12	计算机视觉技术	2	36	信息科学技术学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向2、3、5
	085400mc13	智慧教育导论	2	36	信息科学技术学院,	第一学期	课程论文	085400 电子信息	方向5

					智慧教育 研究院				
	085400mc14	教育数据挖掘	2	36	信息科学 技术学院, 智慧教育 研究院	第一 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 5
	085400mc15	教育与心理测量	2	36	信息科学 技术学院, 智慧教育 研究院	第一 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 5
	085400mc16	元宇宙智慧教育 系统	2	36	信息科学 技术学院, 智慧教育 研究院	第一 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 5
	085400mc17	教育技术基础与 前沿探索	2	36	信息科学 技术学院, 智慧教育 研究院	第一 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 5
	430112mc14	高级程序设计	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第一 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 2
	070207mc02	光谱分析与化学 计量学	2	40	物理与光 电工程学 院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 4
	080300mc03	光电检测技术	2	40	物理与光 电工程学 院, 信息 科学技术 学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 4、6
	080300mc06	光无源器件与技 术	2	40	物理与光 电工程学 院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 4、6
	080900mc10	光电子材料与器 件	2	40	物理与光 电工程学 院, 信息 科学技术 学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 4、6
	080900mc13	太阳能光伏发电 系统	2	40	物理与光 电工程学 院, 信息 科学技术 学院, 网	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 1、4

					络空间安全学院				
	080900mc14	电力电子器件与电力系统	2	40	信息科学技术学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	080900mc15	储能材料与器件	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、6
	080900mc20	图像理解	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	080900mc22	虚拟仪器	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1
	080903mc04	微纳器件制备与表征	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	080903mc07	半导体集成电路可靠性及评价方法	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	080903mc08	超大规模集成电路技术	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081000mc06	智慧医疗技术与系统	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息, 085410	方向1、5
	081000mc09	机器人概论	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息, 085410	方向1、5

					院, 智慧教育研究院				
	081000mc11	计算机控制技术	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1
	081000mc13	网络理论与信息系统	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1
	081000mc14	太阳电池材料与器件	2	40	物理与光电工程学院, 信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、4、6
	081001mc07	通信系统的 ASIC 技术	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081001mc22	无线通信原理与应用	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081001mc26	光纤器件与系统	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1、6
	081200mb01	高级计算机系统结构	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向2
	081200mc10	算法设计与分析	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向1
	081200mc17	深度学习	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智慧教育研究院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向2、5

	081200mc18	无线网络与移动计算	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向2、5
	081200mc19	人机交互与虚拟现实	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向2、5
	081203mc04	软件设计方法与实践	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向2
	081203mc05	数据挖掘与知识发现	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院, 智能科学与工程学院, 智慧教育研究院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向2、5
	081203mc13	专题研究 (*)	2	40	信息科学技术学院, 网络空间安全学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向2
	0812Z3mc02	智能物联网系统	2	40	智能科学与工程学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向5
	0812Z3mc03	三维视觉感知与理解	2	40	智能科学与工程学院	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向5
	083900db06	高级密码学	2	40	信息科学技术学院,	第二学期	课程论文	085400 电子信息	方向3

					网络空间 安全学院				
	083900dc04	复杂网络基础与 应用	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	083900dc13	隐私保护	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	083900dc15	容错计算与可靠 性工程	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3、6
	083900mc01	密码算法分析	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	083900mc02	量子计算导论	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	083900mc03	密码编码学	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	083900mc07	大数据管理系统 及安全	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	083900mc09	网络空间安全管 理与法律法规	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	083900mc11	大数据分析方法	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	083900mc14	数字版权保护	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3
	105590maf7	信息检索	1	20	信息科学 技术学院,	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 3

					网络空间 安全学院				
	430112mc16	计算机系统	2	40	信息科学 技术学院, 网络空间 安全学院	第二 学期	课程 论文	085400 电 子信息	方向 2、6

说明：

- 1) 限定性选修课标注培养方向。
- 2) 学科前沿讲座与学术报告的具体要求。
- 3) 课程成绩要求。
- 4) 对本学科专业研究生培养有特别要求的，可以单独列出说明。

五、（二）学分要求及课程体系设置补充说明

(1) 学科前沿讲座的具体要求。硕士研究生在学期间应听不少于 15 次的学科前沿讲座。鼓励硕士研究生公开在学科或学院(系)的学术论坛做读书(学术)报告，或参加国际或全国会议作口头学术报告。

(2) 课程成绩要求。课程成绩采用百分制。学位课程成绩 70 分或以上，为合格，可以获得相应学分；非学位课程成绩 60 分为及格，可以获得相应学分。

六、培养计划

硕士生应在入学后 3 个月内，根据入学当年本专业学位类别（领域）的培养方案，在导师的指导下，结合研究方向和自身特点，制订个人培养计划，并录入研究生教育综合管理系统中，经导师确认后，由硕士生所在院(所、中心)批准备案。个人培养计划一经制订，在培养过程中必须严格按照计划执行。

七、开题报告

硕士生开题报告不迟于第三学期完成。开题报告应就选题意义、国内外研究综述、主要研究内容、预期目标、研究方案等做出科学论证，写出书面报告，并在所属学科点进行公开报告，听取专家意见并进行必要的修改和调整。 经评审通过的开题报告应上传至研究生教育综合管理系统，并以书面形式提交学院研究生培养管理部门备案。开题未能通过的应在至少 3 个月后重新申请开题且导师必须回避。开题报告通过者如因特殊情况须变更学位论文课题研究者，应重新进行开题报告。 开题报告具体要求按暨南大学有关规定执行。

八、专业实践

专业实践是电子信息类硕士专业学位研究生获得实践经验，提高实践能力的重要环节。电子信息类硕士专业学位研究生应开展专业实践，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的电子信息类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的电子信息类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。专业实践考核及格者，可计 6 学分。

九、中期考核

硕士生中期考核原则上不迟于第四学期完成。具体要求按暨南大学有关规定执行。

十、学位（毕业）论文

- （一）学位论文要求
1. 学位论文应在导师（组）指导下独立完成。学位论文可以是项目设计与评估、应用研究、项目管理、调研分析报告、案例分析、毕业设计等成果，应侧重于有应用价值的问题，侧重综合运用科学理论、方法和技术手段解决实际问题。学位论文字数不少于 3 万字。
 2. 硕士生在读期间应该在本学科专业领域学术期刊发表有实用价值论文（或解决问题的案例分析）、专利和参与申请项目等。
 3. 学位论文选题应来源于实践，具有良好的实践应用价值。
 4. 国家专业学位教育指导委员会对学位论文有明确规范和标准的，应遵照执行。
- （二）

学位论文答辩 1. 研究生修满本培养方案规定的课程和学分，完成规定的环节，成绩合格，通过学位论文工作开题报告、中期考核后，完成论文规定的内容，方可申请论文答辩。 2. 学位论文的评审、答辩等工作按《暨南大学学位授予工作实施细则执行》。答辩通过且符合授予学位条件者，经暨南大学学位评定委员会审批，可授予电子信息工程硕士专业学位。

十一、在学期间科研成果要求

计算机技术、人工智能专业学位硕士研究生 申请学位科研成果要求 专业型硕士研究生除要求修满规定的学分和培养环节外，在申请学位时至少应满足以下条件之一： 1. 参加省部级以上纵向科研项目或校企合作横向项目的研究，面向工程中的实际问题，独立完成具有创新性的、可验证的系统或模块，形成原型系统（项目参与情况由导师确认）。 2. 作为主要研发人员研发出一套高水平的软件或硬件系统，或一个大型软件或硬件系统中的重要模块，且系统已投入实际应用或经专家评定具有实际应用价值（需导师确认，并提供软件著作权证明且学生排序第一）。 3. 作为第一发明人或第二发明人（导师为第一发明人）获得授权国家/国际发明专利 1 项，4. 结合硕士学位论文研究成果，有已提交国际、国家或行业标准的提案（有署名）。 5. 作为团队中学生排名前 2 的主要成员，获得本专业国内外重要竞赛/比赛二等奖及以上，或比赛成绩排名前 3 名或前 5%。 6. 以暨南大学为第一完成单位在中国科学引文索引（CSCD）期刊中发表或录用 1 篇论文；或 A2 类期刊发表或录用 1 篇论文；或在中国计算机学会 CCF 推荐国际学术期刊或 CCF 推荐会议论文 1 篇。 7. 获国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖等国家级科研成果奖（有名字即可）；获省部级自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖等一等奖排名前 5 名）、二等奖（前 4 名）、三等奖（前三名）；获厅局级自然科学类科研成果奖一等奖（排名前三名）、二等奖（前 2 名）、三等奖（第一名）。 注：（1）发表或录用的论文和专利署名均要求研究生本人应排第一，或者导师第一，研究生第二。（2）CCF A 类国际期刊或者会议等同于 A1 类期刊。

（3）CCF 推荐会议只包括长文，不包括短文、海报等。（4）以上成果均为反映学位论文内容的研究性成果。（5）国内外重要竞赛/比赛包括但不限于国际、国家学术委员会组织的学术竞赛、研究生电子设计竞赛或创“芯”大赛等中国研究生创新实践系列大赛、全国“互联网+”大学生创新创业大赛、国际或国家级研究生科技测评等学生培养单位认定的高水平竞赛。

十二、毕业与授予学位标准

毕业和授予学位授予标准按照学校有关规定进行。

十三、必读书目

序号	书名	作者	出版社	出版日期
1	固体薄膜材料与制备技术	宁兆元等编	科学出版社	2008 年
2	Semiconductor Material and Device Characterization 半导体材料与器件表征技术（美国）	施罗德（刘爱民译）	大连理工大学出版社	2008 年
3	Solar Cell Technology and Applications	Jha A. R. Auerbach Publications		2009 年
4	半导体物理学(下册)(第二版)	叶良修	高等教育出版社	2009 年
5	半导体器件物理（第 3 版）	施敏 等	西安交通大学出版社	2008 年
6	半导体器件物理与工艺（第三版）	施敏 著	苏州大学出版社	2014 年
7	纳米科技基础（第二版）	陈乾旺	高等教育出版社	2014 年
8	Single Quantum Dots	P. Michler	Springer-Verlag New York	2003 年
9	现代数值计算方法（Matlab 版）	马昌凤、林伟川	科学出版社	2008 年
10	光电子材料与器件	侯宏录	国防工业出版社发行部	2012 年
11	Analysis and Design of Digital Integrated Circuits (Third Edition)	David A.Hodges Horace G.Jackson Resve A.Saleh	清华大学出版社	2006 年
12	集成光学	唐天同，王兆宏编著	科学出版社	2018 年
13	太阳能光伏发电技术	沈辉，曾祖勤主编	化学工业出版社	2005 年
14	太阳电池：材料、制备工艺及检测	Tom Markvart 等	机械工业出版社	2009 年
15	生物医学信号数字处理技术及应用	聂能，尧德中，谢正祥	科学出版社	2005 年
16	信息科学与电子工程专业英语（第二版）	吴雅婷，王朔中等	清华大学出版社	2019 年
17	模拟 CMOS 集成电路设计	毕查德·拉扎维 等	西安交通大学出版社	2003 年

年 18 数字专用集成电路的设计与验证 杨宗凯 等编 电子工业出版社 2004 年 19 短距离无线通信及组网技术 孙戈 西安电子科技大学出版社 2008 年 20 微波技术与天线（第四版） 王新稳 等 电子工业出版社 2016 年 21 信息功能材料学 赵连城，国凤云 等 哈尔滨工业大学出版社 2015 年 22 传感器原理与应用 苑会娟 机械工业出版社 2017 年 23 半导体器件 TCAD 设计与应用 韩雁，丁扣宝 编 电子工业出版社 2013 年 24 The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication (Second Edition) Stephen A. Campbell Oxford University Press 2012 年 25 Integrated Optics: Theory and Technology (Sixth Edition) R. G. Hunsperger Springer-Verlag 2010 年 26 无线通信原理与应用 Theodore S. Rappaport 电子工业出版社 2018 年 27 SIGNALS AND SYSTEMS, Second Edition Alan V. Oppenheim 电子工业出版社 2015 年 28 Next Generation Optical Networks: The Convergence of IP Intelligence and Optical Technology Peter Tomsu 清华大学出版社 2002 年 29 计算机网络与通信 武奇生 清华大学出版社 2009 年 30 Emerging Communications Technologies (Second Edition) Uyless Black 清华大学出版社 2000 年 31 Fiber Optic Communications (Fifth Edition) Joseph C. Palais 电子工业出版社 2015 年 32 Adaptive Filter Theory (Fifth Edition) Simon Haykin 电子工业出版社 2017 年 33 Computer Networks (Fifth Edition) Andrew S Tanenbaum Prentice-Hall Inc. 2010 年 34 Medical Instrumentation Application and Design (Fourth Edition) John G. Webster John Wiley & Sons, Inc 2009 年 35 生物医学电子学 李刚 电子工业出版社 2008 年 36 Adaptive Signal Processing Bernard Widrow & Samuel D. Stearns Prentice-Hall, Inc 1985 年 37 Device Electronics for Integrated Circuit (Third Edition) Richard S. Muller John Wiley & Sons, Inc. 2002 年 38 半导体器件和 TCAD 设计与应用 韩雁、丁扣宝著 电子工业出版社 2013 年 39 Design of Analog CMOS Integrated Circuits Behzad Razavi McGraw-Hill 2002 年 40 Digital Integrated Circuits :A Design prespective (Second Edition) Jan M. Rabaey Prentice Hall 2004 年 41 现代信号处理 张贤达 清华大学出版社 2015 年 42 安全简史：从隐私保护到量子密码 杨义先 钮心忻 电子工业出版社 2017 年 43. Introduction to Modern Cryptography J. Katz, Y. Lindell CRC Press 2007 44. 计算机安全学：安全的艺术与科学 M. Bishop 电子工业出版社 2005 45. 计算机安全 Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger 机械工业出版社 2004 46. 编写安全的代码 M. Howard, D. Leblanc 机械工业出版社 2005 47. 密码编码学与网络安全—原理与实践(第五版) William Stallings 电子工业出版社 2012 48. 计算机网络第 5 版 Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall 清华大学出版社 2013 49. 科学和工程计算基础 施妙根，顾丽珍 清华大学出版社 2012 50. TCP/IP 详解 卷 1：协议 史蒂文斯 机械工业出版社 2004 51. 深入理解计算机系统第 2 版， Randal E. Bryant, David R. O Hallaren, 机械工业出版社 2011 52. 网络安全完全手册 布拉格 电子工业出版社 2005 53. 面向计算机科学的数理逻辑第 2 版 陆钟万 科学出版社 2002 54. 网络安全—公众世界中的秘密通信 考夫曼 等 电子工业出版社 2004 55. 深入剖析网络边界安全 Stephen Northcutt 等 机械工业出版社 2003 56. 网络安全体系结构 S. Convery 人民邮电出版社 2005 57. 决战恶意代码—安全技术大系 E. Skoudis, L. Zelter 等 电子工业出版社 2005 58. Web 安全测试 Steven Splaine 机械工业出版社 2003 59. Web 入侵安全测试与对策 M. Andrews, J. A. Whittaker 清华大学出版社 2006 60. Introduction to Algorithms (2e) T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest and C. Stein 高等教育出版社（影印版）2002 61. 抽象代数学 N. Jacobson 科学出版社 1987 62. 量子密码学 曾贵华 科学出版社 2006

十四、其他要求

1. 华人及来华留学生硕士研究生毕业时中文能力要求达到《国际汉语能力标准》五级水平（HSK5 级）。 2. 本细则适用 2025 级及以后专业学位硕士研究生。

类别/专业学位教育指导委员会主任（签名）：